

II Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Suponga que la relación $x^2y = x - \arctan(y)$, define a y como función implícita de x . Verifique que la ecuación de la recta normal a dicha curva por el punto $(0, 0)$ es $y = -x$. **3 Pts**

#2. Considere la función $f :]-\infty, 0[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x + \frac{\ln(-x)}{x}$. Determine la ecuación de la asíntota oblicua de f . **4 Pts**

#3. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = x^3 - 4x + 1$. Usando el método de Newton justificando cada paso con base en la interpretación geométrica del método (usando la tangente de la función), determine la aproximación x_1 de alguno de los ceros de g tomando como valor inicial $x_0 = -2$. **4 Pts**

#4. Calcule $\lim_{x \rightarrow 4^+} \left(\frac{4}{x} \right)^{\frac{1}{x-4}}$. **4 Pts**

#5. A continuación se presenta un cuadro de variación con información acerca de la primera y segunda derivada de la función f , cuyo criterio es $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$.

	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	+	+	+
$f''(x)$	+	+	-	+	-

Además considere la siguiente información adicional:

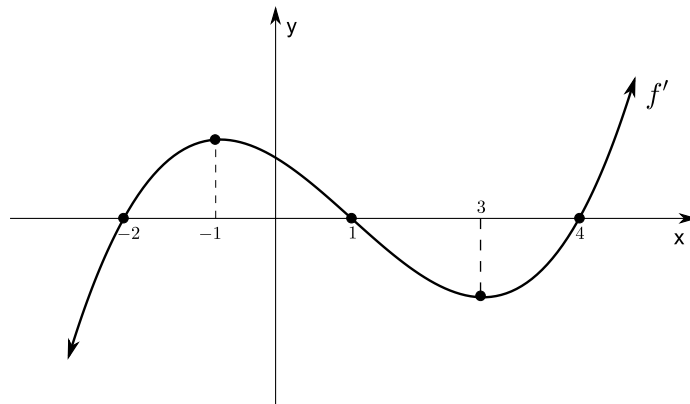
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$

Con base en esta información, complete los elementos necesarios para trazar la gráfica de f .

4 Pts

Continúa en la página siguiente...

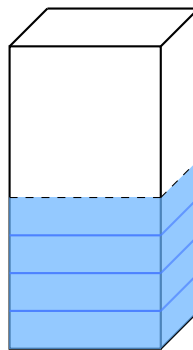
- #6. Considere la gráfica adjunta correspondiente a la **primera derivada** de una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y dos veces derivable. Con base en dicha gráfica, determine:



- (a) Los valores de x donde f alcanza extremos relativos (indique si son máximos o mínimos relativos). **2 Pts**
- (b) Los intervalos donde f es cóncava hacia arriba. **1 Pt**
- (c) ¿En $x = 3$ la gráfica de f alcanza un punto de inflexión?. Justifique. **1 Pt**

#7. Resuelva los siguientes problemas:

- (a) Alexa corre a razón constante de 10 km/h y cruza un punto P en dirección al norte. Diez minutos después, Samuel que corre a razón constante de 9 km/h cruza por el mismo punto en dirección al este. ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre Alexa y Samuel 20 minutos después de que Samuel cruza por el punto P ? **4 Pts**
- (b) Se desea construir un cisterna rectangular con base y tapa cuadrados (ver figura adjunta) para almacenar 12000 ft^3 (pies cúbicos) de agua. Si el concreto para construir la base y los lados tiene un costo de \$100 por ft^2 (pies cuadrados) y el material para construir la tapa cuesta \$200 ft^2 , ¿cuáles son las dimensiones de la cisterna que minimizan el costo de su construcción? **5 Pts**



Fórmulas

- (a) **Área total del prisma:** Área lateral + 2 · Área de la base
- (b) **Volumen del prisma:** Área de la base $\times$ altura